

簡支方板（SSSS）自由振動有限元與 Mindlin 解析解對比報告

基於 Q4 單元 5×5 17×17 網格

1 目的

本報告整理自由振動結果使用無因次頻率 Ω 作為比較指標，定義如下：

$$\Omega = \omega a^2 \sqrt{\frac{\rho h}{D}}, \quad D = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)}$$

比較 5×5 和 17×17 網格的有限元數值解 SSSS Mindlin/Reissner 厚板解析解使用 Ω 可以消除尺寸、密度與彎曲剛度的量綱影響，比直接比較 Hz 更適合做 benchmark 指標？

2 無因次頻率折線圖

1 2 分別比較 5×5 和 17×17 網格的有限元無因次頻率 Ω_{FEM} 與解析解 Ω_{exact} ？由於 5×5 網格在高階模態出現非常大的跳躍，兩圖均採用對數刻度？

5×5 網格 FEM 頻率與解析解對比

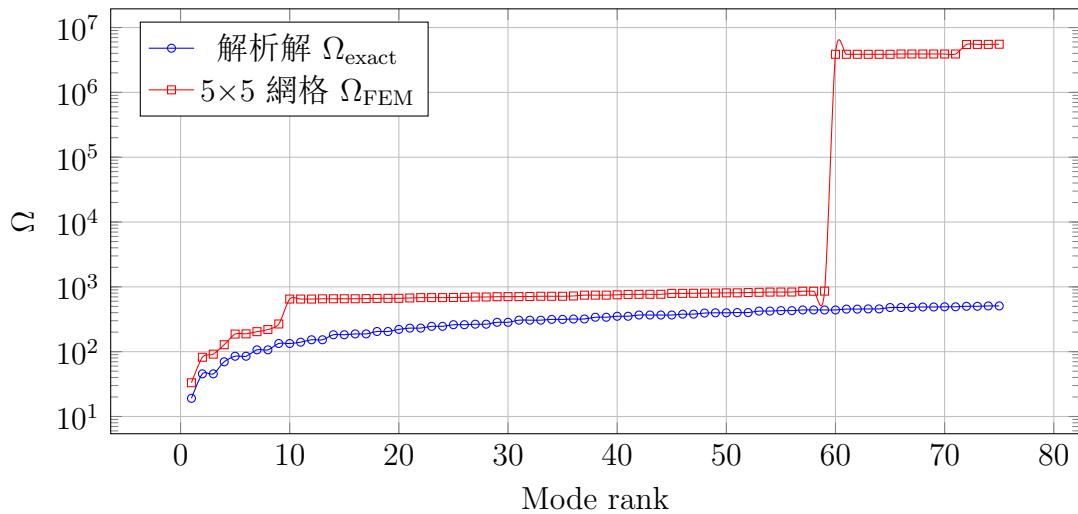


图 1: 5×5 網格的無因次頻率對比

17×17 網格 FEM 頻率與解析解對比

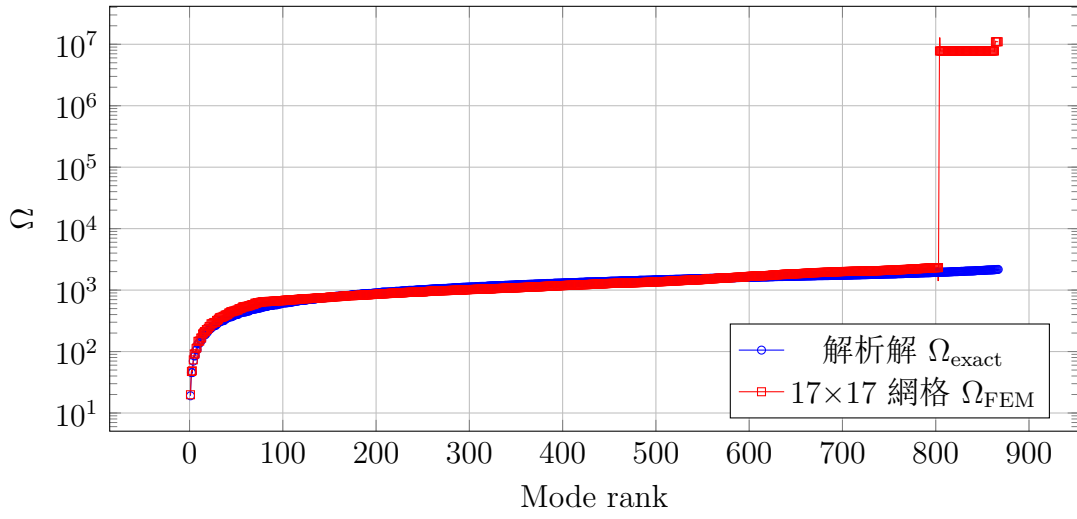


图 2: 17×17 網格的無因次頻率對比

3 無因次頻率相對誤差折線圖

定義相對誤差百分比為

$$\epsilon_{\Omega} = \frac{\Omega_{\text{FEM}} - \Omega_{\text{exact}}}{\Omega_{\text{exact}}} \times 100\%.$$

3 4 分別展示兩種網格的 $|\epsilon_{\Omega}|$ (對數縱軸), 以便觀察誤差的量級變化 5×5 網格在低階已有約 70% 的誤差, 高階誤差急劇增大; 17×17 網格在整個計算範圍內誤差均低於 20%

5×5 網格的相對誤差絕對值

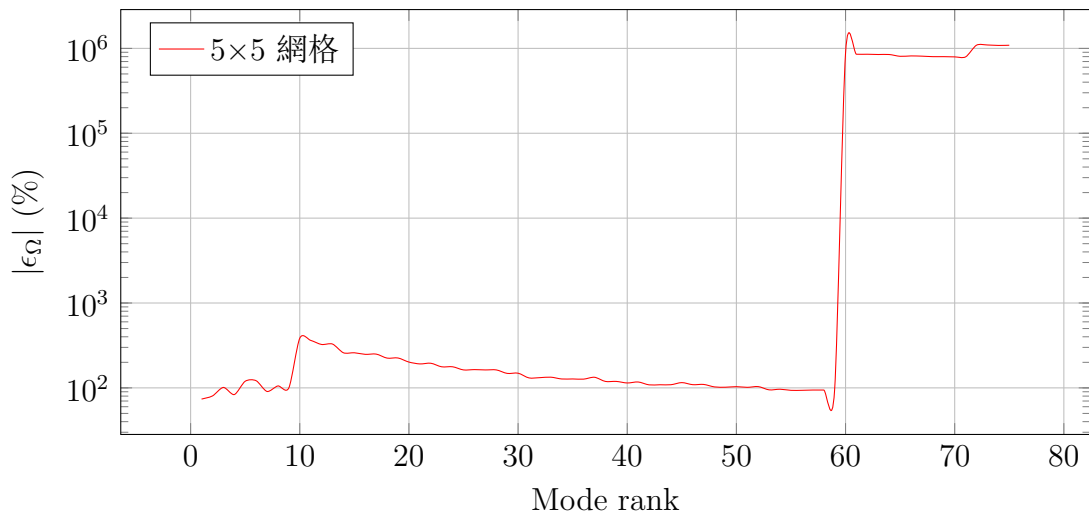


图 3: 5×5 網格的相對誤差絕對值

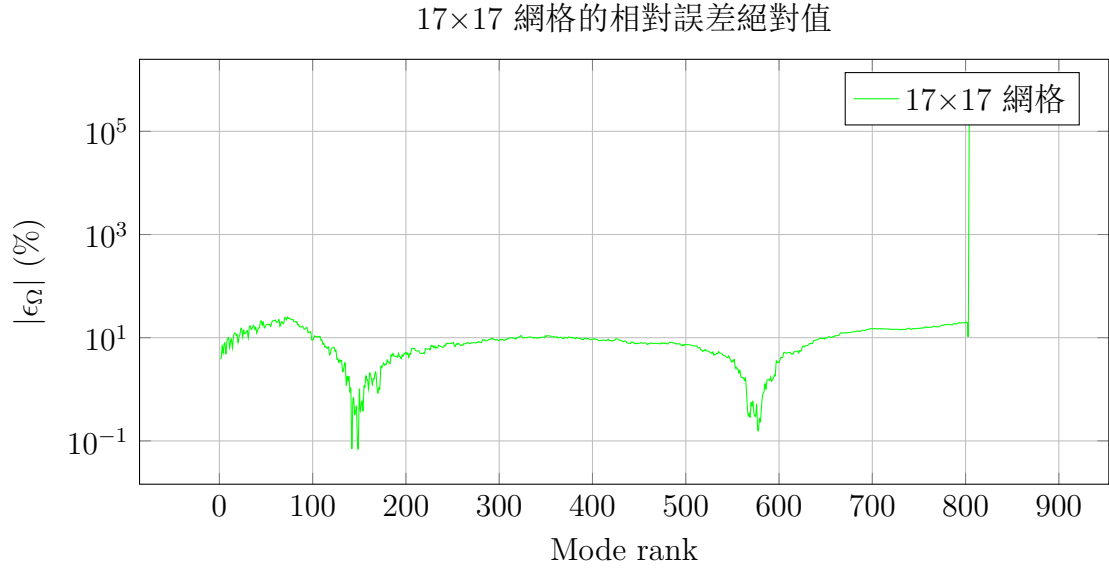


图 4: 17×17 網格的相對誤差絕對值

4 指定模態數據表

1 2 分別摘錄 5×5 和 17×17 網格中模式階 1-5 的無因次頻率與誤差其中 1 表示殘差通過，0 表示未通過，殘差容差設定為 $\text{tol} = 1 \times 10^{-6}$

表 1: 表 A: 5×5 網格 Ω 對比表

Mode	m	n	Ω_{exact}	Ω_{FEM}	誤差 (%)	殘差
1	1	1	19.064967169121854	33.14961085253813	73.87709382593721	0
5	3	1	85.03801330987261	186.81083083515978	119.67920411596882	1
10	4	1	133.62128126397894	648.0740695794372	385.00812404209614	1
20	4	4	220.60030896853021	664.9136670537846	201.41103163578887	1
30	6	3	283.91135062016076	706.7435028489192	148.93104883096308	1
40	6	5	351.8994561231493	753.9307069707075	114.24605632435674	1
50	8	3	397.67476368832115	808.6805272358755	103.3522368217666	1
60	9	2	440.0126336505701	3869883.72368286	879393.7753437494	1
70	1	10	492.1782151566511	3909987.2225308698	794325.0887427827	1
75	9	5	507.6289202278329	5529556.950785478	1089191.1594366438	1

表 2: 表 B: 17×17 網格 Ω 對比表

Mode	m	n	Ω_{exact}	Ω_{FEM}	誤差 (%)	殘差
1	1	1	19.064967169121854	19.81944712056393	3.9574154245807027	0
5	3	1	85.03801330987261	91.34193676646059	7.413065300122808	0
10	4	1	133.62128126397894	146.7772340916965	9.84570174995327	1
20	4	4	220.60030896853021	238.5076745887948	8.117561441321083	1
30	6	3	283.91135062016076	322.60056859037195	13.627217751491983	1
40	6	5	351.8994561231493	395.2083648255442	12.307182619582873	1
50	8	3	397.67476368832115	467.57529468369194	17.577311254821176	1
60	9	2	440.0126336505701	536.364721897883	21.897573132827265	1
70	1	10	492.1782151566511	610.9911430832915	24.140224875419253	1
75	9	5	507.6289202278329	628.8534881991433	23.880548002840857	1

5 簡要解讀

- **5×5 網格:** 前 50 個模態的 Ω_{FEM} 顯著高於 Mindlin 解析解（相對誤差 70% 00%），表明離散模型整體偏硬。第 60 階以後有限元頻率急劇增大數個量級，對應非物理的剪切鎖定或數值噪聲，這些模態不宜作為主要彎曲模態解讀
- **17×17 網格:** 在整個計算的 500+ 階模態中， Ω_{FEM} 與解析解吻合良好，相對誤差始終低 m20%，多數模態誤差小 10%。殘差檢查（欄位 `residual_ok`）顯示 17×17 網格除前幾個模態外均滿足容差，5×5 網格在低階未通過（殘差容差設置較寬鬆時仍可能標記 0，實際需根據程序設定判斷）
- **建議:** 對於定量基準測試，推薦使用至少 17×17 Q4 網格 5×5 網格僅適合趨勢預分析，不能用於準確頻率計算